

Simulación interactiva del atractor de Rössler

Sara Carvajal, Ana Maria Arcila

19 de diciembre de 2025

Resumen

El atractor de Rössler es un sistema dinámico no lineal tridimensional que exhibe comportamiento caótico. Este proyecto desarrolló un modelo computacional interactivo implementado en p5.js con el objetivo de visualizar y analizar sus propiedades fundamentales. El sistema resuelve numéricamente las ecuaciones diferenciales de Rössler e incorpora una interfaz que permite la manipulación en tiempo real de sus parámetros (a , b y c), el cálculo y visualización de los exponentes de Lyapunov, como indicadores cuantitativos del caos, y la representación simultánea de la evolución temporal, la trayectoria en el espacio de fases y el mapa de bifurcación. De este modo, la simulación ofrece una herramienta pedagógica e intuitiva para explorar cómo variaciones paramétricas generan transiciones entre regímenes periódicos y caóticos, vinculando la teoría abstracta con su manifestación visual dinámica.

1. Introducción

Los sistemas caóticos desafían profundamente la comprensión de la dinámica no lineal, al revelar que incluso ecuaciones matemáticas aparentemente sencillas pueden generar comportamientos extraordinariamente complejos e inherentemente impredecibles. En 1976, Otto Rössler presentó una contribución fundamental a este campo al proponer un sistema de ecuaciones diferenciales de notable simplicidad algebraica que, sin embargo, exhibía un dinámico comportamiento caótico, dando origen al conocido atractor de Rössler [1]. Este modelo se ha convertido en un punto de partida para el estudio de la transición hacia el caos y la geometría de los sistemas disipativos.

A diferencia de los sistemas lineales donde pequeñas perturbaciones generan cambios pequeños en un sistema, el comportamiento de los sistemas caóticos como el atractor de Rössler son altamente sensibles a cambios en las condiciones iniciales, donde mínimas variaciones en estas condiciones pueden llevar a trayectorias completamente diferentes.

Las aplicaciones de este tipo de sistemas se extienden a múltiples campos como la meteorología, la economía, la biología de poblaciones, entre otros, permitiendo modelar fenómenos aparentemente aleatorios mediante sistemas deterministas no lineales.

2. Marco Teórico

2.1. Atractores

Un atractor se define como el conjunto de estados hacia el cual converge un sistema dinámico tras un tiempo suficientemente largo, representando así su comportamiento asintótico o de largo plazo. Se caracteriza por su estabilidad, ya que trayectorias que inicien cerca de él evolucionarán hacia el atractor, independientemente de las condiciones iniciales.

Un tipo fundamental es el ciclo límite, un atractor que consiste en una trayectoria cerrada y aislada en el espacio de fases. A diferencia de puntos de equilibrio, los ciclos límite representan oscilaciones periódicas estables, hacia las cuales convergen las trayectorias cercanas, como se ilustra en la figura 1 [2].

Además de los ciclos límite, existen otros tipos importantes de atractores. Los puntos fijos son el caso más simple, donde el sistema converge a un solo punto. Si el sistema es perturbado ligeramente, puede regresar a ese punto o alejarse de él, dependiendo de su estabilidad.

Otro tipo son los atractores cuasiperiódicos, los cuales se mueven en forma de toros en el espacio de fases, dando lugar a trayectorias que no se cierran, pero permanecen acotadas.

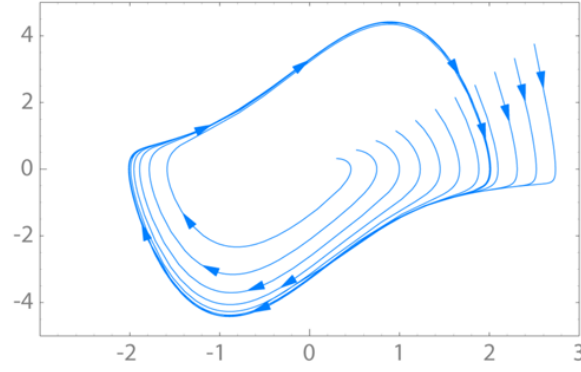


Figura 1: Ilustración de un ciclo límite, sacado de [2]

Finalmente, los atractores extraños aparecen en sistemas caóticos y se caracterizan por tener una geometría compleja. A diferencia de los ciclos límite, estos atractores no son periódicos y exhiben una fuerte sensibilidad a las condiciones iniciales, como ocurre en el atractor de Rössler.

2.2. Atractor de Rössler

El atractor de Rössler es un atractor caótico descrito por un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales [4]:

$$\frac{dx}{dt} = -y - z$$

$$\frac{dy}{dt} = x + ay$$

$$\frac{dz}{dt} = b + z(x - c)$$

donde x , y y z representan las variables de estado del sistema, mientras que a , b y c son parámetros constantes que determinan su comportamiento dinámico. En su formulación original, Otto Rössler empleó los valores $a = 0,2$, $b = 0,2$ y $c = 5,7$ para exhibir un atractor caótico característico. Sin embargo, en la literatura posterior se ha establecido como conjunto paramétrico de referencia más común $a = 0,1$, $b = 0,1$ y $c = 14$, que corresponden a valores que también producen una dinámica caótica.

La topología de este atractor se puede describir por medio de una banda de Möbius, como se muestra en la figura 2.

2.3. Exponentes de Lyapunov

Los exponentes de Lyapunov cuantifican la tasa de divergencia de trayectorias infinitamente cercanas. Estos exponentes se definen como:

$$\lambda(x_0) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \ln \left| \frac{\partial \phi(t, x_0)}{\partial x_0} \right|$$

donde $\phi(t, x_0)$ es el flujo del sistema bajo la condición inicial x_0 .

Si λ es positivo, esto indica que las trayectorias del sistema van a depender en gran medida de las condiciones iniciales, indicando un comportamiento caótico [3].

2.4. Mapas de bifurcación

Los mapas de bifurcación constituyen una herramienta gráfica fundamental para analizar las transiciones cualitativas en el comportamiento de un sistema dinámico en función de la variación de uno de sus parámetros. En el caso específico del atractor de Rössler, el parámetro c desempeña un papel

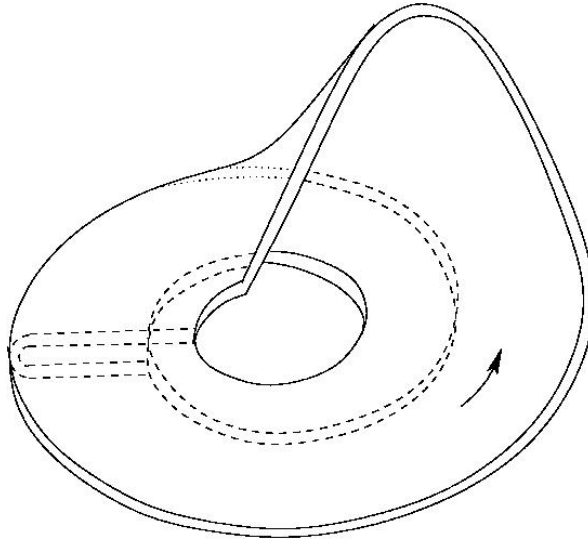


Figura 2: Modelo exagerado del atractor, sacado de [4]

crucial, ya que su variación conduce a una sucesión de bifurcaciones que revelan la transición desde comportamientos periódicos hasta el régimen caótico característico del sistema.

En un mapa de bifurcación, se tiene el parámetro de control en el eje horizontal (que en este caso es c) y en el eje vertical se tienen los valores de x después de muchas iteraciones. Se pueden observar ramas horizontales, las cuales representan estados estacionarios del sistema. Conforme varía c , el sistema pierde estabilidad y se generan bifurcaciones. Para el caso que se ve en la figura 3, se puede ver que el sistema es caótico para todos los rangos de c graficados. Esto puede cambiar conforme se modifiquen los parámetros a y b .

3. Implementación computacional

3.1. Integración

Para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, se implementa el método de Euler explícito:

```
let dx = -y - z;
let dy = x + a * y;
let dz = b + z * (x - c);

x += dt * dx;
y += dt * dy;
z += dt * dz;
```

3.2. Exponentes de Lyapunov

Se implementó el algoritmo de Benettin para calcular el exponente de Lyapunov máximo del sistema:

```
function calcularLyapunov(a, b, c) {
  let xL = 0.1, yL = 0, zL = 0;
  let v = [1, 0, 0]; // vector tangente
  let sum = 0;

  for (let i = 0; i < 2000; i++) {
    // Jacobiano del sistema
    let J = [
      [0, -1, -1],
```

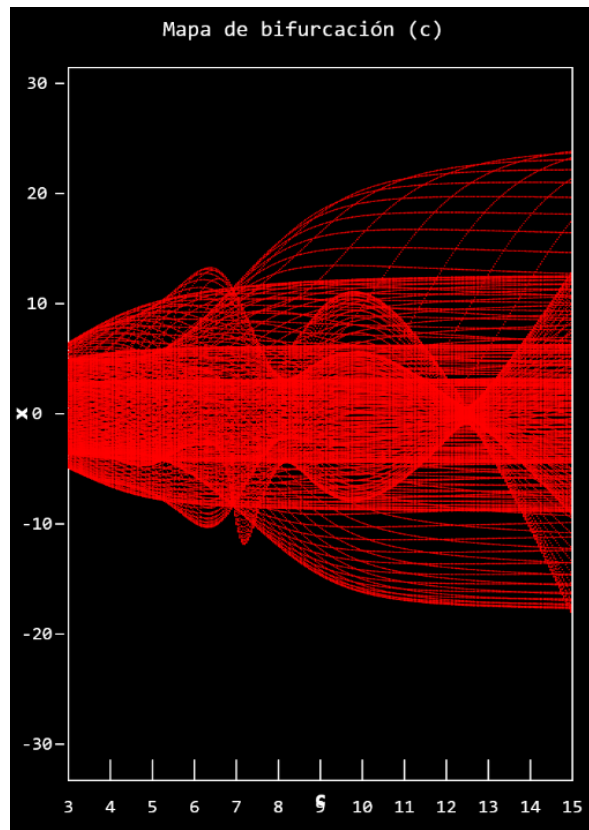


Figura 3: Mapa de bifurcación generado por la simulación bajo los parámetros $a=0.2$, $b=0.2$, $c=5.7$

```

    [1, a, 0],
    [zL, 0, xL - c]
];

// Evolución del vector tangente
let vx = J[0][0]*v[0] + J[0][1]*v[1] + J[0][2]*v[2];
let vy = J[1][0]*v[0] + J[1][1]*v[1] + J[1][2]*v[2];
let vz = J[2][0]*v[0] + J[2][1]*v[1] + J[2][2]*v[2];

let norm = Math.sqrt(vx*vx + vy*vy + vz*vz);
if (norm > 0) {
    sum += Math.log(norm);
    v = [vx/norm, vy/norm, vz/norm];
}
}
return sum / 2000;
}

```

3.3. Visualización interactiva

La simulación incluye:

1. Visualización del atractor en tiempo real con escala ajustable.
2. Mapa de bifurcación dependiente del parámetro c .
3. Exponente de Lyapunov.

4. Indicador del régimen dinámico (*estable, transición, caótico*)
5. Inputs interactivos.

4. Resultados y discusión

La simulación nos permite exitosamente observar las tres regiones características del atractor de Rössler:

1. Espiral estable en el plano xy .
2. Elevación caótica en la dirección z .
3. Reinyección al plano xy .

El mapa de bifurcación nos muestra cómo el sistema experimenta una ruta al caos típica al variar el parámetro c .

5. Conclusiones

La implementación desarrollada provee una herramienta educativa poderosa para comprender conceptos fundamentales de sistemas caóticos. La capacidad de modificar los parámetros del sistema y ver sus efectos en tiempo real facilita la comprensión de fenómenos complejos como la bifurcación y el caos.

Referencias

- [1] Mathematica tutorial, part 2.3: Rossler attractor.
- [2] 10.5: Phase plane analysis - attractors, spirals, and limit cycles, 05 2020.
- [3] Exponentes de. Exponentes de lyapunov medicion de la ventaja exponentes de lyapunov y estabilidad no lineal - fastercapital, 2025.
- [4] Christophe Letellier and Otto Rossler. Rossler attractor. *Scholarpedia*, 1:1721, 2006.